3.9

Практикалық жұмыс

Жас программистердің соңғы миссиясы



6-сынып

Негізгі маршрут және қосымша аялдамалар

Негізгі маршрут

1. Өрнектердің мәні
2. Нәтиже және оның типі
3. Python және математика



Қосымша аялдамалар

Баскетбол, карта, тиындар, блок-схемалар, жемістер, велосипедшілер

Алдымен негізгі маршрут. Уақыт қалса, қосымша тапсырманы таңда.

Есепті тексеруге керек командалар



```
/     бөлудің нәтижесі float
//    бүтін бөлікке қарай бөлу
%     қалдық
**    дәрежеге шығару
```

```
int()  бүтінге түрлендіру
round()  дөңгелектеу
type()  типін анықтау
```

Алдымен өзің есепте, содан кейін Python арқылы тексер.

1-тапсырма: өрнектердің мәні (1–4)

Төрт өрнектің нәтижесін есепте.

```
1) round(14.141 - 5.45)

2) print(round(25.14 + 15.458))

3) print(int(25.14 + 15.458))

4) print(85 / 17)
```

Кеңес: round() пен int() бірдей әрекет жасамайды.



Критерий: әр өрнектің нәтижесін жазып, амалдардың ретін түсіндіресің.

1-тапсырма: өрнектердің мәні (5–8)

Қалған төрт өрнектің нәтижесін есепте.

```
5) print(round(3.2 + 8.2) // 4)

6) print((16.5 // 4) % 7)

7) print((19.5 // 4) % 7)

8) 3 * 7 // 2 % 7
```

Кеңес: *, // және % бірдей басымдықта, солдан оңға.



Критерий: әр өрнектің нәтижесін жазып, амалдардың ретін түсіндіресің.

2-тапсырма: мән және тип (1–4)

Әр нәтиженің мәнін және типін жаз.

```
1) round(14.141 - 5.45)
```

```
2) 128.5 % 10
```

```
3) int(25.14 + 15.458)
```

```
4) 856 / 177
```



Кеңес: type(өрнек) арқылы болжамыңды тексер.

Критерий: әр мәнді және оның int, float немесе str типін дұрыс анықтайсың.

2-тапсырма: мән және тип (5–8)

Жол мен санның айырмасын нәтижемен дәлелде.

```
5) str(int(25.14 + 15.458))
```

```
6) (16.5 // 4) % 7
```

```
7) 3 + ((19.5 // 4) % 7)
```

```
8) '35' + str(3 * 7 // 2 % 7)
```



Кеңес: str() санды мәтіндік жазуға айналдырады.

Критерий: әр мәнді және оның int, float немесе str типін дұрыс анықтайсың.

Дөңгелектеу мән мен типті өзгертеді

```
856 / 177
```

```
4.836158192090395
float
```

Бөлу нәтижесі

```
round(856 / 177)
```

```
5
int
```

round() нәтижесі

Қай команда мәнді де, типті де өзгертті?



Жауапты тек санымен емес, типімен бірге түсіндір.

3-тапсырма: Python-нан математикаға (1–4)

Өрнектерді математикалық түрде жаз.

1) `(p+k*4)/(4*t)-4*p*k/(3-2*b)`

2) `abs(4*x)+(3-3*x)/5*y`

3) `3*x*(x**3-47+2*y)/abs(x-4)`

4) `a/b*52/35`

Кеңес: /5*y алдымен 5-ке бөледі, содан кейін y-ке көбейтеді.



Критерий: жақша, бөлшек, дәреже, модуль және қалдық мағынасын сақтайсың.

3-тапсырма: Python-нан математикаға (5–8)

Дәреже, модуль және қалдықты дұрыс белгіле.

```
5) (x1**3-y1**3)-(x**3-2)

6) abs(3-x)+x**3/y**2

7) y - 2*x + 78 - 32%1

8) 89 // 65 % 34
```

Кеңес: **, // және % үш түрлі амал.



Критерий: жақша, бөлшек, дәреже, модуль және қалдық мағынасын сақтайсың.

Ұқсас жазулар, әртүрлі өрнектер

А нұсқасы

```
1) p+k*4
```

```
5) x1**3-y1**3
```

```
7) 32%1
```

Ә нұсқасы

```
1) p+k**4
```

```
5) x**3-y**3
```

```
7) 32%10
```

Толық өрнектерде осы бөліктер өзгеше. Екеуі де жарамды, мәндері әртүрлі.

Нұсқаларды араластырмай, қай дереккөзді қолданғаныңды көрсет.

4-тапсырма: математикадан Python-ға

Үш өрнектің Python жазуын құрастыр:

а) a + bx + cyz

ә) [(ax − b)x + c]x − d

б) (a + b)/c + c/(ab)



Кеңес: әр көбейтуді * таңбасымен жаз.
Бөлімнің барлығын жақшаға ал.

Критерий: барлық көбейтулер және екі бөлшектің бөлімдері дұрыс.

Типтік қате: бөлшектің бөлімі

Математикалық жазу

$$\frac{a + b}{c + d}$$

```
(a + b) / c + d
```

Бөлім тек c

```
(a + b) / (c + d)
```

Бөлім c + d

Қосымша мысал: a=2, b=4, c=2, d=1. Екі нәтиже неге әртүрлі?

5-тапсырма: төрт кезеңнің есебі

Ойын 4 кезеңнен тұрады. Әр жолда екі команданың кезеңдегі ұпайы бар. Жалпы есепті A : B түрінде шығар.

Кезең	A	B
1	15	7
2	12	18
3	25	33
4	19	15

Кеңес: әр команданың ұпайларын бөлек жина.



Критерий: 4 жол оқылады, екі қосынды есептеледі, A : B форматы сақталады.

Баскетбол: кіріс, есептеу және нәтиже

```
a1, b1 = map(int, input().split())
a2, b2 = map(int, input().split())
a3, b3 = map(int, input().split())
a4, b4 = map(int, input().split())
A = a1 + a2 + a3 + a4
B = b1 + b2 + b3 + b4
print(A, B, sep=" : ")
```



```
71 : 73
```

Блок-схема: басы, 4 жұпты енгізу, A мен B есептеу, шығару, соңы.

6-тапсырма: Отырар кітапханасына жол

Рамазан картадағы бастапқы ағаштан кітаптар жасырылған жерге жетуі керек.

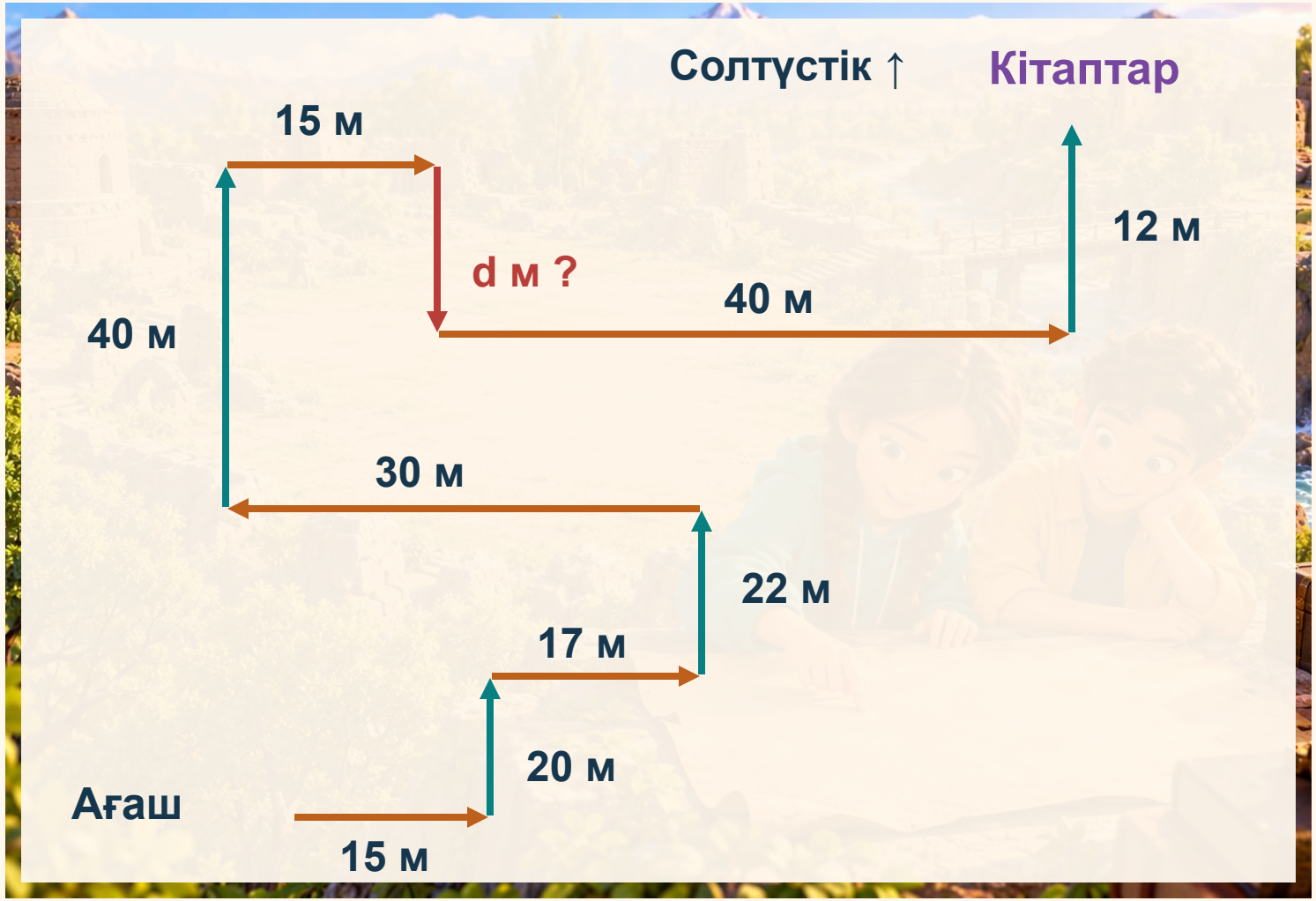
Маршрутты «алға», «артқа», «оңға», «солға» командаларымен және әр кесіндінің ұзындығымен жаз.



Кеңес: келесі слайдтағы картаны төменгі ағаштан бастап оқы.

Критерий: барлық бұрылыс және белгілі ұзындықтар ретімен сақталады.

Картадағы маршрут және жетіспейтін өлшем



Оңға 15
Алға 20
Оңға 17
Алға 22
Солға 30
Алға 40
Оңға 15
Артқа d
Оңға 40
Алға 12

d картада берілмеген.
Оны ойдан қоспаймыз.

Сызба масштабсыз. Солтүстік тұрақты. Белгілі жол ұзындықтарының қосындысы 211 м.

7-тапсырма: үш номиналмен төлеу

S теңгені K, P, N теңгелік тиындармен ең аз санмен төле. S, K, P, N бүтін, тиын қоры шексіз. Блок-схема және программа құр.

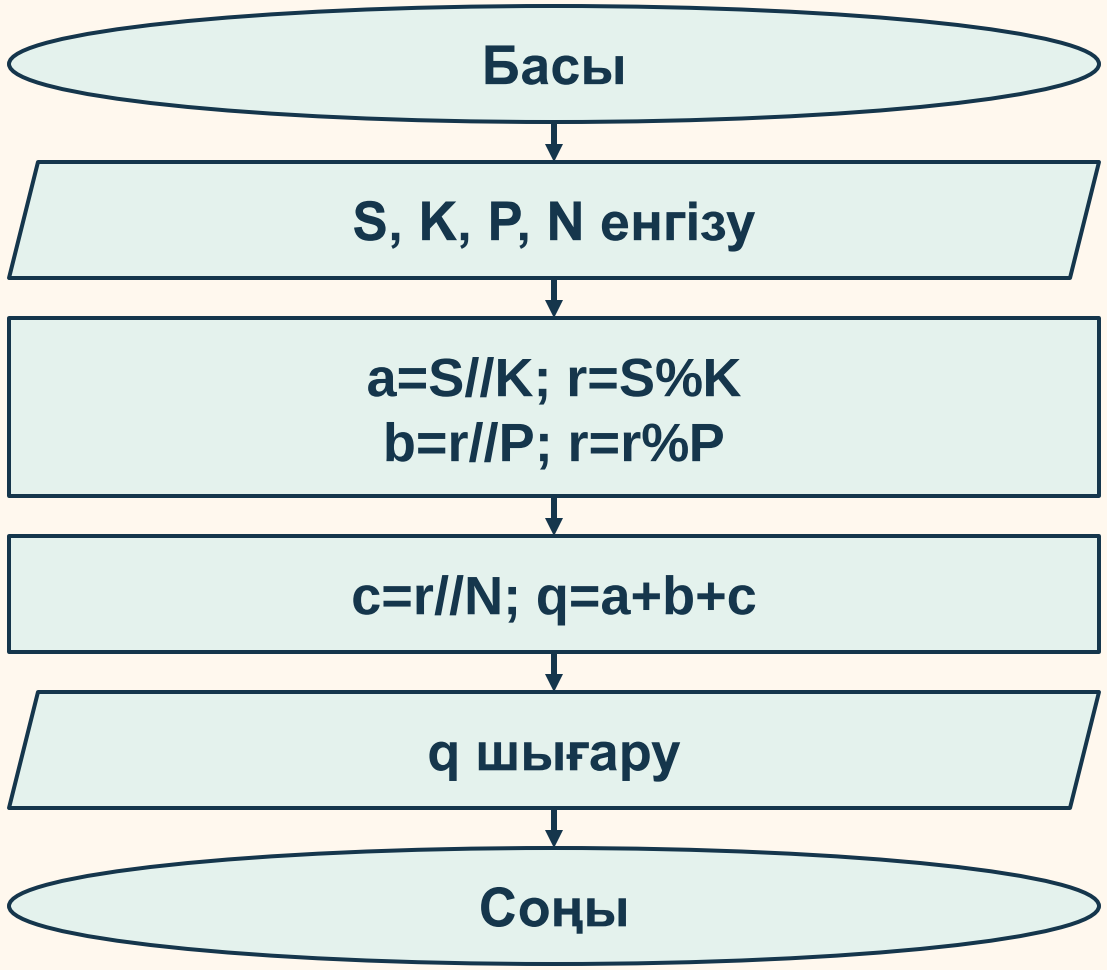
Мысалдар: 217 10 5 1
345 100 10 5

Кеңес: бұл сызықтық нұсқада
K > P > N > 0
K % P = 0, P % N = 0, S % N = 0.



Критерий: тиын құны S-ке тең, сан ең аз, шектеулер сақталған.

Тиындар: шектеулі сызықтық шешім

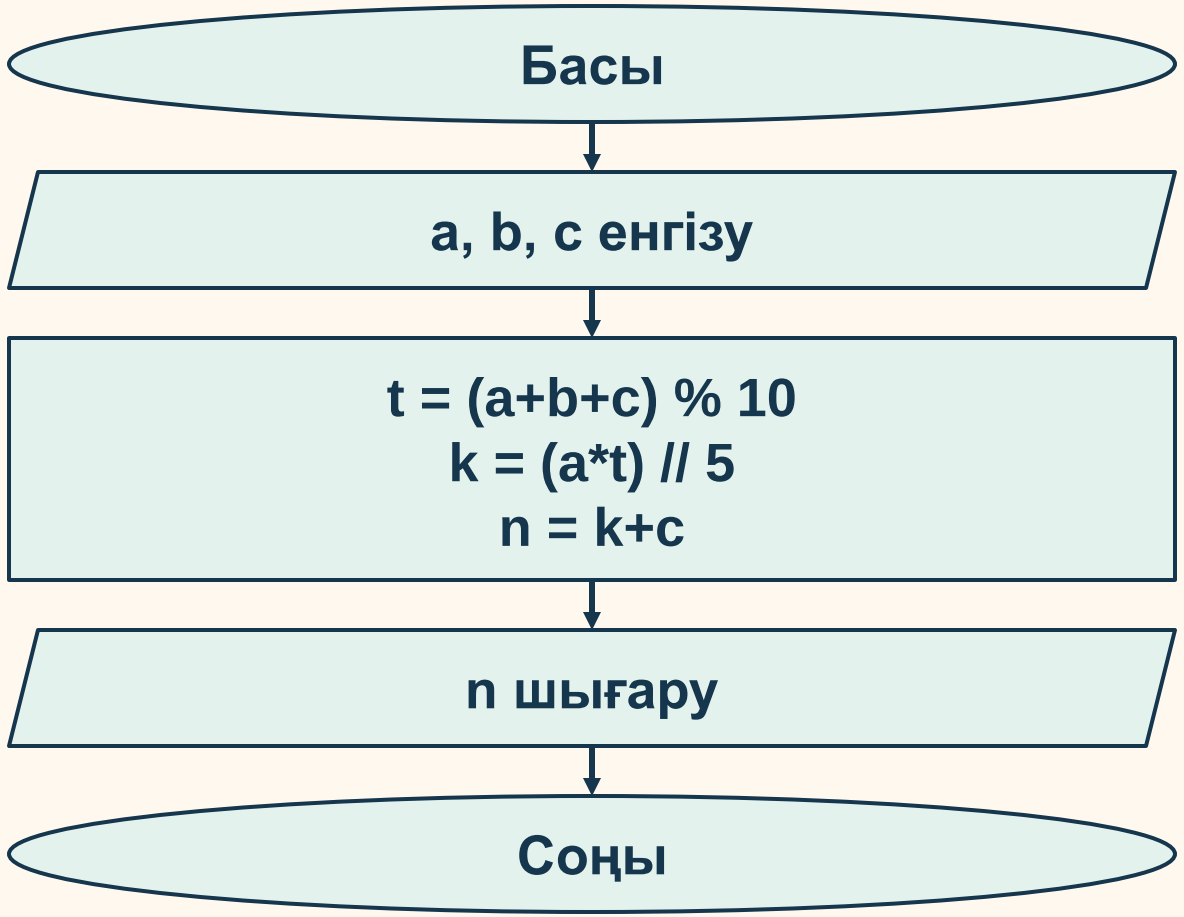



```
S, K, P, N = map(int,
input().split())
a = S // K
r = S % K
b = r // P
r = r % P
c = r // N
q = a + b + c
print(q)
```

```
217: 21 + 1 + 2 = 24
345: 3 + 4 + 1 = 8
```

Тек берілген бөлінгіштік шарттарында. Кез келген номиналға жарамайды.

8-тапсырма: 1-блок-схема





Python программасын жаз.
Екі кіріспен нәтижесін тап:

а) a=1, b=2, c=5
ә) a=2, b=4, c=3

Кеңес: t, k, n мәндерін әр қадамнан кейін жаз. Критерий: екі сынақ та дұрыс.

1-блок-схема: айнымалылардың күйлері

```
a, b, c = map(int, input().split())
t = (a + b + c) % 10
k = (a * t) // 5
n = k + c
print(n)
```

1, 2, 5 енгізілді

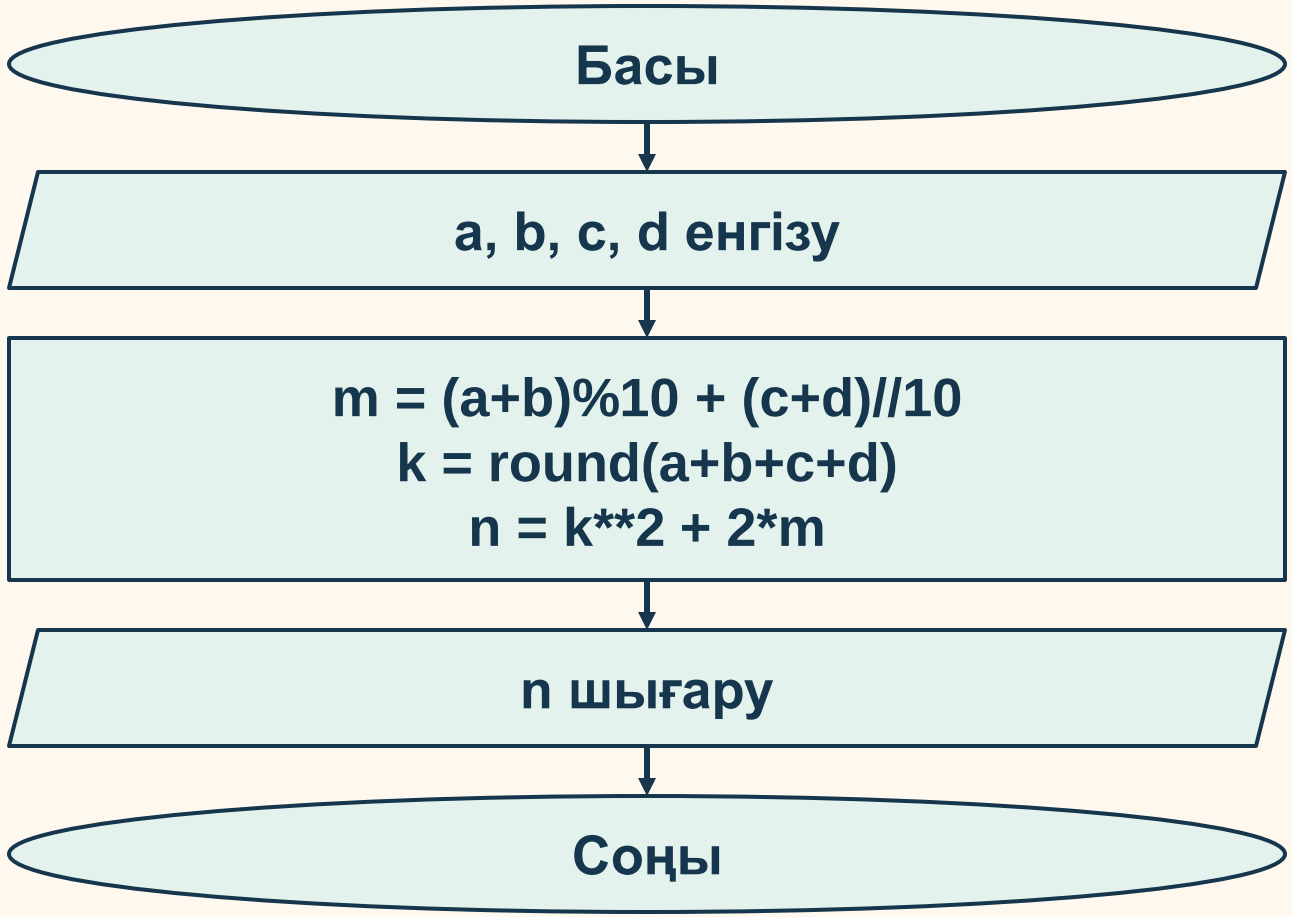
t=8 k=1 n=6

2, 4, 3 енгізілді

t=9 k=3 n=6

Күйлер ретімен өзгереді. Екі әртүрлі кірістің нәтижесі бірдей болуы мүмкін.

8-тапсырма: 2-блок-схема





Программа және екі тексеру:

а) a=5, b=2, c=6, d=3
ә) a=1, b=1, c=2, d=2

Кеңес: алдымен m мен k-ны бөлек тап. Критерий: схема мен кодтың реті сәйкес.

2-блок-схема: есептеу тізбегі

```
a, b, c, d = map(int, input().split())
m = (a+b)%10 + (c+d)//10
k = round(a+b+c+d)
n = k**2 + 2*m
print(n)
```

5, 2, 6, 3

m=7 k=16
n=256+14=270

1, 1, 2, 2

m=2 k=6
n=36+4=40

Бірден соңғы жауапқа секірмей, аралық мәндерді салыстыр.

9-тапсырма: жеміс себеттерінің моделі

a, b, c айнымалылары бар есеп шартын құрастыр.

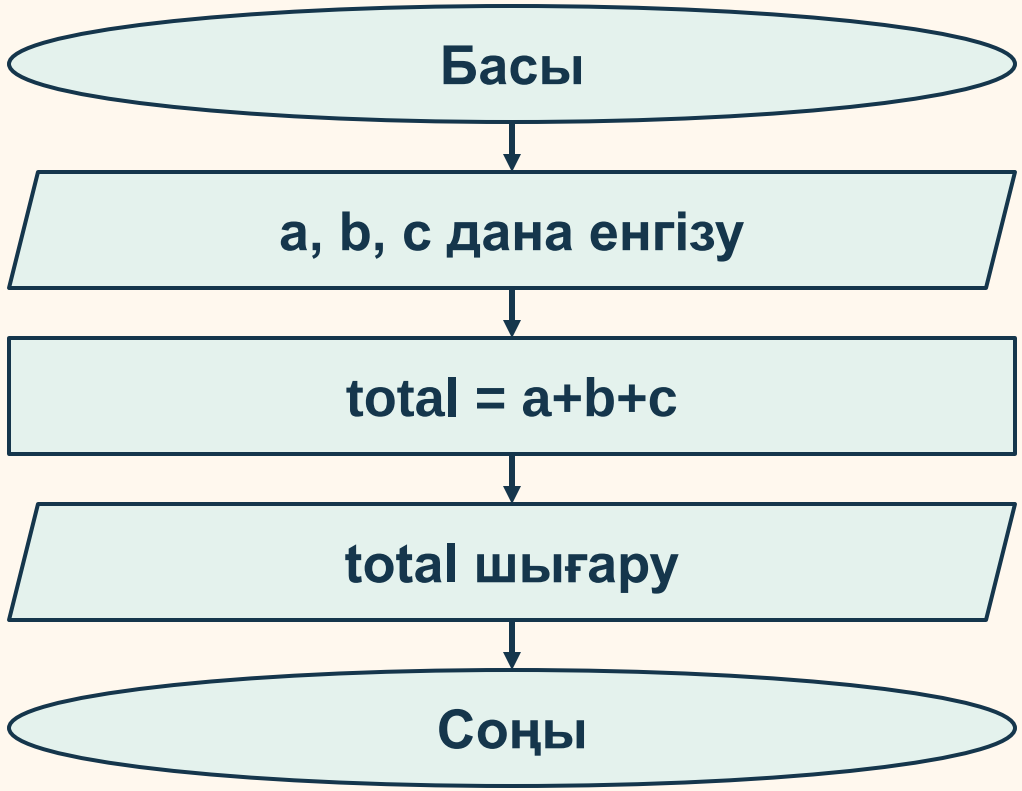
Программа және оның блок-схемасын жаса.



a: алма **b: апельсин** **c: алмұрт**

Кеңес: санақ па, баға ма? Критерий: айнымалы мағынасы және өлшем бірлігі анық.

Жемістер: бір мүмкін есеп және шешім



Қосылған үлгі: 4 алма,
3 апельсин, 5 алмұрт.
Барлығы неше жеміс?

```
a, b, c = map(int, input().split())
total = a + b + c
print(total)
```

```
4 + 3 + 5 = 12 дана
```

Бұл сандар мысал үшін қосылды. Өз есеп шартыңмен тағы бір сынақ жаса.

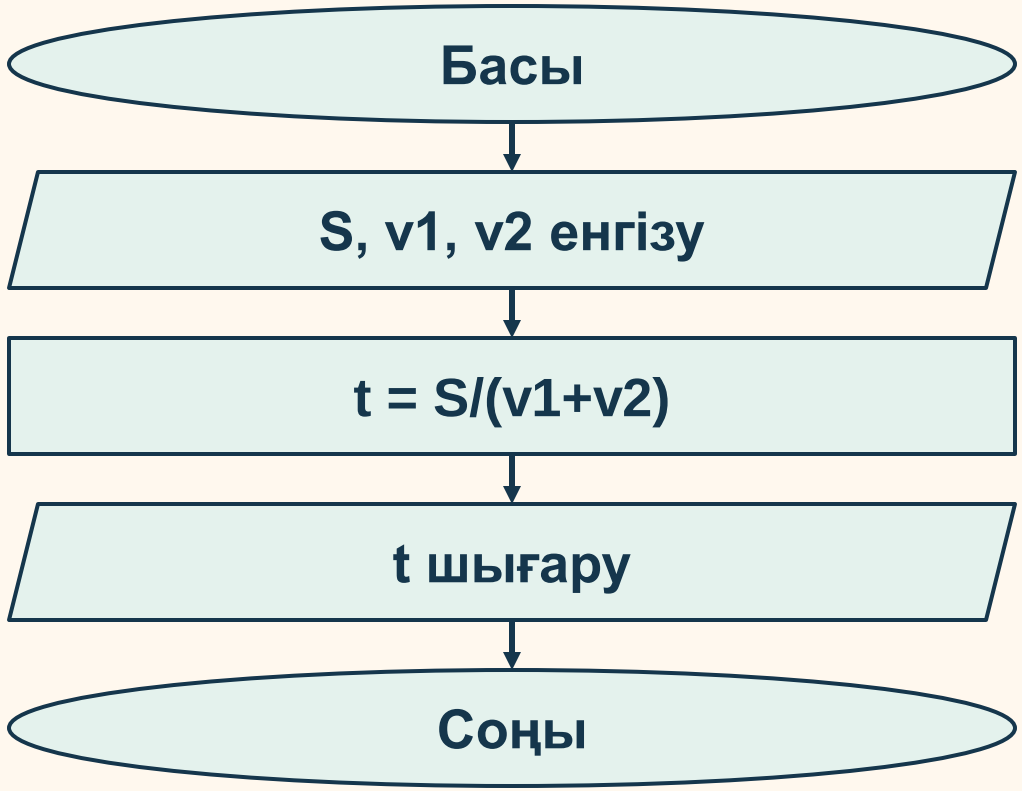
10-тапсырма: велосипедшілердің кездесуі



v1, v2 — жылдамдық, t — уақыт, S — бастапқы арақашықтық. Бір-біріне қарсы жүретін велосипедшілер туралы есеп құрастыр. Блок-схема және программа жаз.

Кеңес: ортақ жақындау жылдамдығын тап. Критерий: бағыт және бірліктер дұрыс.

Велосипедшілер: кездесу уақыты



Қосылған үлгі: S=30 км,
v1=12 км/сағ, v2=18 км/сағ.
Олар неше сағаттан кейін кездеседі?

```
S, v1, v2 = map(float,
input().split())
t = S / (v1 + v2)
print(t)
```

```
30 / (12+18) = 1.0 сағ
```

Кездескенге дейінгі екі жолдың қосындысы: 12 + 18 = 30 км.

Өз жұмысымды тексеремін

Шарттағы деректердің бәрі бар ма?

Типтер мен бірліктер дұрыс па?

Блок-схема мен код сәйкес пе?

Кемінде екі мысал тексердім бе?



Бір нәтиженді сыныптасыңа код жолымен дәлелде.

Мысал: сан дұрыс болғанымен, оның типі немесе өлшем бірлігі қате болуы мүмкін.

Бес саусақ: бүгінгі қорытынды

Өзімді қалай сезіндім?
Басқаларға көмектестім бе?
Бүгін көңіл күйім қандай болды?
Сабақ ұнады ма?
Бүгін не үйрендім?

Мен өзім жасай аламын:
өрнекті есептеу, типті анықтау,
сызықтық программа құру
және оны тексеру.



Бір үйренген әрекетіңді және әлі жаттығуды қажет ететін қадамыңды ата.